

SEMINAR 6. Variabile aleatoare discrete și continue.

Exerciții propuse

- Se consideră următoarea funcție de repartiție: $F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x < 0 \\ x^2, & \text{dacă } 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & \text{dacă } x > 1. \end{cases}$

Să se calculeze valoarea medie și dispersia corespunzătoare.

- Distribuțiile de probabilitate pentru două variabile aleatoare discrete sunt date mai jos:

$$X : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{2}{5} & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \text{ și } Y : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

- Să se determine funcțiile de repartiție pentru cele două variabile aleatoare și apoi să se reprezinte grafic acestea.
 - Să se calculeze următoarele probabilități: $P(X > \frac{1}{2})$, $P(X = \frac{1}{2})$, $P(X \leq 0)$.
 - Calculați media, dispersia și abaterea medie pătratică pentru cele două variabile aleatoare.
- La controlul de calitate într-o fabrică de electronice se găsesc două tipuri de defecte. S-a constatat că 3% din defecte se datorează primului defect și 5% celui de-al doilea defect. Stiind că producția corespunzătoare(fără defecte) este de 94%, calculați covarianța celor două defecte.
 - Se consideră funcția $f(x) = a\left(1 + \frac{x^2}{3}\right)^{-2}$, $x \in \mathbb{R}$. Să se determine constanta a astfel încât f să fie densitate de repartiție a unei variabile aleatoare X . Pentru a determinat să se determine apoi media și dispersia.

- Fie X o variabilă aleatoare continuă cu densitatea de repartiție: $f_X(x) = \begin{cases} 1+x, & \text{dacă } -1 \leq x \leq 0 \\ 1-x, & \text{dacă } 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$.

- Determinați funcția de repartiție a variabilei aleatoare X .
- Să se determine probabilitățile: $P(-\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{1}{2})$, $P(X \leq -\frac{1}{2})$, $P(X \geq \frac{1}{2})$.
- Determinați media, dispersia și abaterea medie pătratică a variabilei aleatoare X .